

Proteine: quante ne servono davvero

Lettura graduata per imparare l'italiano - livelli A1-C1



Il testo è in italiano. Sotto ogni brano trovi le parole utili con la traduzione e le domande: scrivi le risposte nei riquadri.

A1 - A2 - B1 - B2 - C1

<https://italianoconmartin.com/letture/proteine-quante-ne-servono.html>

Proteine: quante ne servono davvero - livello A1

Presente

Le proteine sono nel nostro corpo e nel cibo. Una proteina è una catena di pezzi piccoli. Questi pezzi si chiamano amminoacidi. Gli amminoacidi sono 20. Nove sono essenziali: il corpo non li fabbrica e noi li prendiamo dal cibo.

Quante proteine servono? Per un adulto che non fa sport servono 0,83 grammi per ogni chilo di peso, ogni giorno. Una persona di 70 chili prende circa 58 grammi al giorno. Questo numero viene dall'EFSA, l'agenzia europea per la sicurezza del cibo. In Italia le tabelle LARN dicono 0,90 grammi per chilo.

Chi si allena ha bisogno di più proteine: da 1,2 a 2,0 grammi per chilo. Ma c'è un limite. Dopo 1,6 grammi per chilo il muscolo non cresce di più. Lo dice uno studio del 2018 che ha guardato insieme 49 ricerche.

Dopo i 65 anni servono da 1,0 a 1,2 grammi per chilo. Il muscolo vecchio risponde meno alle proteine. Con poche proteine diventa piccolo e debole.

Non mangiamo tutte le proteine la sera. È meglio dividerle nella giornata: circa 0,4 grammi per chilo in ogni pasto, tre o quattro volte al giorno. Sono 25 o 30 grammi per pasto.

Le proteine degli animali (uova, latte, pesce, carne) hanno tutti gli amminoacidi in buona quantità. Le proteine delle piante no: i legumi hanno poca metionina, i cereali hanno poca lisina.

Ma cereali e legumi insieme sono completi: il riso dà la metionina, i fagioli danno la lisina. Pasta e fagioli, riso e lenticchie: sono piatti perfetti. Però non è necessario mangiarli nello stesso pasto: il corpo tiene gli amminoacidi liberi per molte ore.

Un vegetariano e un vegano arrivano bene al loro fabbisogno. Devono mangiare un po' di più, il 10 o il 20 per cento, perché le proteine delle piante si digeriscono meno bene. La vitamina B12 però nelle piante non c'è: serve sempre un integratore.

La dieta cheto usa meno di 50 grammi di carboidrati al giorno. I primi chili che perdiamo sono soprattutto acqua. Dopo dodici mesi il risultato è uguale a quello delle altre diete. E nello sport veloce e intenso la prestazione va peggio.

Ci sono esempi veri. Il velocista Carl Lewis è diventato vegano nel 1990: nel 1991, a Tokyo, ha corso i 100 metri in 9,86 secondi, record del mondo. Scott Jurek è vegano dal 1999 e ha vinto sette volte una gara di 160 chilometri. Zach Bitter invece mangia pochissimi carboidrati: nel 2019 ha corso 160 chilometri in 11 ore e 19 minuti. Diete opposte, campioni lo stesso.

Anche la mente ha bisogno di cibo. Il cervello è il 2 per cento del peso ma usa il 20 per cento dell'energia. Mangia soprattutto glucosio: circa 120 grammi al giorno. E dagli amminoacidi il corpo fabbrica la serotonina e la dopamina.

Un mito famoso dice: «dopo l'allenamento hai 30 minuti per mangiare le proteine». Non è vero. Conta il totale della giornata. La finestra è di ore, non di minuti.

Le proteine buone non costano care. Con le lenticchie secche 10 grammi di proteine costano circa 10 centesimi. Con lo yogurt bianco circa 30 centesimi. Con il prosciutto crudo più di un euro.

Parole utili

la proteina
l'amminoacido
il fabbisogno

il pasto

i legumi

Domande

1. Quante proteine servono ogni giorno a un adulto per ogni chilo di peso?

2. Quale amminoacido manca ai cereali e quale manca ai legumi?

3. Che cosa mangia soprattutto il cervello?

Proteine: quante ne servono davvero - livello A2

Numeri e confronti

Una proteina è una catena di amminoacidi. Gli amminoacidi che usiamo sono venti, e nove di questi si chiamano essenziali perché il nostro corpo non è capace di fabbricarli: devono arrivare dal cibo, tutti i giorni.

Per un adulto che non fa sport l'EFSA, l'agenzia europea per la sicurezza alimentare, indica 0,83 grammi di proteine per ogni chilo di peso al giorno: per una persona di 70 chili sono circa 58 grammi. Le tabelle italiane, i LARN, sono un po' più generose e indicano 0,90 grammi per chilo.

Chi si allena ha bisogno di una quantità più alta, fra 1,2 e 2,0 grammi per chilo. Nel 2018 una ricerca ha messo insieme 49 studi e quasi duemila persone: sopra 1,6 grammi per chilo il muscolo non è cresciuto di più. Le proteine in eccesso non diventano muscolo, diventano energia.

Dopo i 65 anni il fabbisogno sale invece di scendere: da 1,0 a 1,2 grammi per chilo. Il muscolo anziano risponde meno bene allo stesso pasto, e se le proteine sono poche diventa piccolo e debole.

Conta anche quando le mangiamo. Uno studio del 2013 ha confrontato tre modi di prendere 80 grammi di proteine dopo l'allenamento: 20 grammi ogni tre ore hanno funzionato meglio di 40 grammi ogni sei ore e meglio di 10 grammi ogni ora e mezza. La regola pratica è circa 0,4 grammi per chilo in ogni pasto, tre o quattro volte al giorno.

Le proteine degli animali — uova, latte, yogurt, pesce, carne — contengono tutti gli amminoacidi essenziali in buona quantità. Le proteine delle piante, invece, hanno sempre un punto debole: nei legumi manca un po' di metionina, nei cereali manca un po' di lisina.

Per questo cereali e legumi insieme funzionano così bene: uno porta quello che manca all'altro. Pasta e fagioli, riso e lenticchie, pane e ceci sono piatti completi. Ma attenzione: non è necessario mangiarli nello stesso pasto. Il corpo tiene una riserva di amminoacidi liberi per molte ore, e la varietà della giornata basta.

Chi non mangia carne arriva senza problemi al suo fabbisogno. Conviene aggiungere il 10 o il 20 per cento al totale, perché le proteine vegetali si digeriscono un po' meno bene. La vitamina B12, però, nelle piante non c'è: chi è vegano deve prenderla come integratore o con alimenti fortificati, sempre.

La dieta chetogenica scende sotto i 50 grammi di carboidrati al giorno. I primi chili che si perdono sono soprattutto acqua, perché ogni grammo di glicogeno nel muscolo trattiene circa tre grammi d'acqua. Dopo dodici mesi, a parità di calorie, i risultati sono uguali a quelli delle altre diete. E negli sforzi brevi e intensi la prestazione peggiora.

Ci sono esempi veri da tutte e due le parti. Il velocista Carl Lewis è diventato vegano nel 1990 e ha sempre detto che il 1991 è stato il suo anno migliore: ai Mondiali di Tokyo ha corso i 100 metri in 9,86 secondi, record del mondo. L'ultramaratoneta Scott Jurek, vegano dal 1999, ha vinto sette volte di seguito la Western States, una gara di 160 chilometri in montagna. Dall'altra parte c'è Zach Bitter, che si allena con pochissimi carboidrati: nel 2019 ha corso 160 chilometri in 11 ore, 19 minuti e 13 secondi, record del mondo. Diete opposte, risultati altissimi in tutti e due i casi.

Il cervello è il 2 per cento del nostro peso ma consuma circa il 20 per cento dell'energia, e funziona quasi solo a glucosio: circa 120 grammi al giorno. Gli amminoacidi servono anche a lui: dal triptofano nasce la serotonina, dalla tirosina la dopamina.

C'è un mito che torna sempre: «dopo l'allenamento hai trenta minuti per mangiare le proteine». Le ricerche non l'hanno confermato. Quello che conta davvero è il totale della giornata; la finestra utile si misura in ore, non in minuti.

Mangiare abbastanza proteine non costa caro. Dieci grammi di proteine costano circa 10 centesimi se vengono dalle lenticchie secche, circa 30 dallo yogurt bianco, circa 45 dalle uova e più di un euro dal prosciutto crudo.

Parole utili

essenziale
la quantità
il glucosio
l'integratore
digerire

Domande

1. Che cosa dice lo studio del 2018 su chi mangia più di 1,6 grammi per chilo?

2. Perché dopo i 65 anni il fabbisogno di proteine sale?

3. Perché i primi chili persi con la dieta chetogenica sono acqua?

Proteine: quante ne servono davvero - livello B1

Spiegare e consigliare

Una proteina è una catena di amminoacidi ripiegata su se stessa. Gli amminoacidi che il corpo usa sono venti, e nove sono detti essenziali: l'organismo non li sa costruire, quindi devono arrivare dal piatto ogni giorno. Sono istidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptofano e valina.

Il fabbisogno di un adulto sedentario è più basso di quello che si crede: l'EFSA indica 0,83 grammi per chilo di peso al giorno, cioè circa 58 grammi per una persona di 70 chili, poco più di quello che c'è in un vasetto di yogurt greco, un piatto di lenticchie e due uova. Le tabelle italiane, i LARN, alzano il valore a 0,90 grammi per chilo.

Chi si allena ha bisogno di più: le linee guida americane e canadesi parlano di 1,2-2,0 grammi per chilo. Il tetto però esiste. Nel 2018 Robert Morton e colleghi hanno riletto insieme 49 studi su quasi duemila persone e hanno visto che il guadagno di massa magra si ferma intorno a 1,6 grammi per chilo: sopra quella soglia le proteine in più vengono bruciate come energia, non trasformate in muscolo.

Dopo i 65 anni la raccomandazione sale a 1,0-1,2 grammi per chilo, e non per capriccio: il muscolo anziano ha una «resistenza anabolica», risponde cioè meno allo stesso stimolo. Mangiare poco e muoversi poco portano insieme alla sarcopenia, la perdita di muscolo che rende difficile alzarsi da una sedia.

Anche la distribuzione conta. Nel 2013 José Areta ha diviso 80 grammi di proteine in tre modi diversi dopo un allenamento di forza: 20 grammi ogni tre ore hanno stimolato la sintesi muscolare più di 40 grammi ogni sei ore e più di 10 grammi ogni ora e mezza. Da lì viene la regola pratica: circa 0,4 grammi per chilo per pasto, tre o quattro volte al giorno, invece di tutto la sera.

Sulla qualità il confronto è chiaro, ma meno drammatico di quanto si dica. Le proteine animali — uovo, latte, pesce, carne — contengono tutti gli amminoacidi essenziali in proporzioni vicine a quelle che ci servono. Quelle vegetali hanno sempre un amminoacido limitante: i legumi sono poveri di metionina, i cereali sono poveri di lisina.

Ecco perché la cucina povera di mezzo mondo mette insieme un cereale e un legume: pasta e fagioli, riso e lenticchie, pane e ceci, tortilla e fagioli neri. È vero che si completano. Non è vero, invece, che debbano stare nello stesso pasto: l'organismo mantiene una riserva di amminoacidi liberi per ore, e già negli anni Novanta gli esperti hanno abbandonato quella regola. Conta la varietà della giornata, non l'ora del pranzo.

Chi segue una dieta vegetariana o vegana copre il fabbisogno senza difficoltà, a patto di aggiungere circa il 10-20 per cento al totale, perché le proteine vegetali si assorbono un po' meno. C'è però un nutriente che non si può prendere dalle piante: la vitamina B12. Per un vegano l'integratore, o gli alimenti fortificati, non sono un'opzione ma un obbligo.

La dieta chetogenica scende sotto i 50 grammi di carboidrati al giorno e obbliga il corpo a produrre corpi chetonici. I primi chili se ne vanno in fretta perché ogni grammo di glicogeno immagazzinato trattiene circa tre grammi d'acqua. Ma sul lungo periodo, a parità di calorie e di proteine, dopo dodici mesi i risultati sono paragonabili a quelli di qualunque altra dieta. Nello sport, invece, una differenza si vede: negli sforzi brevi e intensi la prestazione cala.

Gli esempi veri esistono da tutte e due le parti, ed è la ragione per cui la discussione non finisce mai. Carl Lewis è diventato vegano nel 1990 e ha sempre indicato il 1991 come il suo anno migliore: ai Mondiali di Tokyo corse i 100 metri in 9,86 secondi, record del mondo. Scott Jurek, vegano dal 1999, ha vinto sette edizioni consecutive della Western States, centosessanta chilometri di montagna. Sul versante opposto Zach Bitter, che si allena con pochissimi carboidrati, nel 2019 ha percorso la stessa

distanza in 11 ore, 19 minuti e 13 secondi, record del mondo su pista. Il punto non è chi ha ragione: è che diete opposte hanno prodotto risultati altissimi, e quindi un nome, da solo, non dimostra niente.

Il cervello pesa circa il 2 per cento del corpo e consuma circa il 20 per cento dell'energia a riposo, quasi tutta sotto forma di glucosio: circa 120 grammi al giorno. Le proteine gli servono in un altro modo: il triptofano è il materiale con cui si costruisce la serotonina, la tirosina quello della dopamina e della noradrenalina. Mangiare bene non rende geniali, ma mangiare male si sente subito nella concentrazione.

Fra i miti, il più duro a morire è la «finestra anabolica»: trenta minuti dopo l'allenamento per prendere le proteine, altrimenti la fatica è sprecata. Le revisioni degli studi non hanno trovato questo effetto. La finestra c'è, ma è larga ore, e il vero fattore è quanto si mangia in tutta la giornata.

Resta il portafoglio. Con i prezzi di un supermercato italiano, dieci grammi di proteine costano circa 10 centesimi se vengono dalle lenticchie secche, circa 30 dallo yogurt bianco o dal latte, circa 45 dalle uova, circa 25 da una polvere di siero di latte e più di un euro dal prosciutto crudo. La proteina cara non è la più utile: è solo la più cara.

Parole utili

limitante
la sarcopenia
la soglia
assorbire
la riserva

Domande

1. Perché la ricerca di Morton dice che sopra 1,6 grammi per chilo non serve mangiare di più?

2. Perché non è necessario mangiare cereali e legumi nello stesso pasto?

3. Che cosa succede al peso nelle prime settimane di dieta chetogenica, e perché?

Proteine: quante ne servono davvero - livello B2

Leggere studi e dati

Una proteina non è un nutriente, è una famiglia di molecole: catene di amminoacidi che, ripiegandosi, diventano enzimi, anticorpi, fibre muscolari, ormoni. Gli amminoacidi coinvolti sono venti; nove di questi l'organismo umano non li sintetizza e li deve ricevere dall'alimentazione: istidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptofano, valina.

La quantità raccomandata è più modesta di quanto suggerisca il marketing. L'EFSA fissa per l'adulto sedentario 0,83 grammi per chilogrammo di peso corporeo al giorno — 58 grammi per una persona di 70 chili — mentre i LARN italiani indicano 0,90 grammi per chilo. Entrambe le cifre comprendono già un margine di sicurezza rispetto al fabbisogno medio misurato.

Chi si allena si colloca fra 1,2 e 2,0 grammi per chilo, secondo la posizione congiunta di Academy of Nutrition and Dietetics, Dietitians of Canada e American College of Sports Medicine. La meta-analisi di Robert Morton e colleghi, pubblicata nel 2018 sul «British Journal of Sports Medicine» su 49 studi e 1.863 partecipanti, individua però un punto di saturazione intorno a 1,6 grammi per chilo: oltre quella soglia l'incremento di massa magra non è più statisticamente distinguibile da zero.

Il fabbisogno non scende con l'età, sale. Il gruppo PROT-AGE e le linee guida ESPEN raccomandano 1,0-1,2 grammi per chilo dopo i 65 anni, e fino a 1,5 in caso di malattia: il muscolo anziano manifesta una resistenza anabolica, cioè richiede una dose di leucina più alta per attivare la stessa sintesi proteica. Trascurarlo significa accelerare la sarcopenia.

La distribuzione nella giornata pesa quanto il totale. Nel 2013 José Areta ha somministrato gli stessi 80 grammi di proteine con tre schemi diversi nelle dodici ore successive a un allenamento di forza: quattro dosi da 20 grammi ogni tre ore hanno prodotto una sintesi miofibrillare superiore sia a due dosi da 40 grammi sia a otto dosi da 10. Ne deriva la regola operativa di circa 0,4 grammi per chilo per pasto, ripetuti tre o quattro volte.

Sulla qualità esiste un indicatore quantitativo, il DIAAS proposto dalla FAO nel 2013, che misura quanta parte di ciascun amminoacido essenziale viene effettivamente assorbita. Latte e uovo superano il valore di riferimento; la soia si avvicina; i legumi si fermano poco sopra 0,80 per la scarsità di metionina; i cereali scendono verso 0,45 per la scarsità di lisina.

Da qui l'intuizione che le cucine tradizionali avevano codificato secoli prima: cereale più legume dà un profilo completo, e pasta e fagioli, riso e lenticchie, pane e ceci, mais e fagioli sono la stessa soluzione trovata in continenti diversi. Va corretto però un punto ripetuto per decenni: la complementarità non richiede la contemporaneità. L'organismo dispone di un insieme di amminoacidi liberi che si mantiene per ore, e la posizione ufficiale dei nutrizionisti americani ha esplicitamente abbandonato l'obbligo dello stesso pasto.

Una dieta vegetariana o vegana copre quindi il fabbisogno, purché il totale sia maggiorato del 10-20 per cento per compensare la minore digeribilità e purché le fonti siano varie. Il vincolo non negoziabile è altrove: la vitamina B12 non esiste nel regno vegetale in forma utilizzabile, e per un vegano l'integrazione è una condizione di sicurezza, non una preferenza.

La dieta chetogenica, che comprime i carboidrati sotto i 50 grammi giornalieri, produce un calo di peso rapido nelle prime settimane per una ragione in gran parte idrica: ogni grammo di glicogeno consumato libera circa tre grammi d'acqua. Sui dodici mesi, a parità di calorie e di proteine, le meta-analisi non le riconoscono un vantaggio sistematico. Nello sport la differenza è invece documentata: nel 2017 Louise Burke ha mostrato su marciatori d'élite che tre settimane di dieta a bassissimi carboidrati aumentavano il costo in ossigeno del gesto e annullavano il beneficio dell'allenamento intensificato.

Gli esempi individuali esistono su entrambi i fronti, ed è precisamente il motivo per cui il dibattito si trascina. Carl Lewis passò a un'alimentazione vegana nel 1990 e ha sempre indicato il 1991 come la stagione migliore della sua carriera: ai Mondiali di Tokyo corse i 100 metri in 9,86 secondi, record del mondo. Scott Jurek, vegano dal 1999, vinse sette edizioni consecutive della Western States, centosessanta chilometri in montagna. Sul fronte opposto Zach Bitter, che si allena con un apporto di carboidrati bassissimo, nel 2019 ha coperto la stessa distanza in 11 ore, 19 minuti e 13 secondi, primato mondiale su pista. Casi come questi non sono prove: sono aneddoti, e dimostrano soltanto che nessuno dei due regimi impedisce di arrivare al vertice.

Sul versante mentale conviene distinguere due meccanismi. Il primo è energetico: il cervello rappresenta il 2 per cento della massa corporea ma assorbe circa il 20 per cento del metabolismo basale, e la sua valuta è il glucosio, di cui consuma intorno ai 120 grammi al giorno. Il secondo è chimico: gli amminoacidi sono i precursori dei neurotrasmettitori — il triptofano della serotonina, la tirosina della dopamina e della noradrenalina — e in condizioni di stress acuto o di privazione di sonno la disponibilità di questi precursori diventa misurabile sulle prestazioni cognitive.

Il mito più resistente riguarda il tempo. La «finestra anabolica» di trenta minuti dopo l'allenamento non ha retto alla verifica: la meta-analisi di Brad Schoenfeld e Alan Aragon del 2013 attribuisce l'apparente effetto del momento semplicemente al maggiore apporto proteico complessivo dei gruppi che integravano. La finestra si misura in ore, e il totale giornaliero è la variabile che conta.

Infine il costo, che è una variabile nutrizionale a tutti gli effetti. Ai prezzi di un supermercato italiano, dieci grammi di proteine costano circa 10 centesimi dalle lenticchie o dai ceci secchi, 25 da una polvere di siero di latte, 30 dallo yogurt bianco o dal latte, 45 dalle uova, 50 dal tofu e oltre un euro dal prosciutto crudo. Il prezzo per grammo di proteina non ha alcun rapporto con la qualità nutrizionale: è un fatto di filiera e di pubblicità.

Parole utili

il fabbisogno medio
la saturazione
la digeribilità
il precursore
la filiera

Domande

1. Che cosa misura il DIAAS e perché i cereali ottengono un punteggio basso?

2. In che modo lo studio di Burke sui marciatori mette in discussione la dieta a bassissimi carboidrati nello sport?

3. Perché la meta-analisi di Schoenfeld e Aragon ridimensiona la finestra anabolica?

Proteine: quante ne servono davvero - livello C1

Valutare le prove

Parlare di proteine significa parlare di una classe funzionale, non di un ingrediente: catene dei venti amminoacidi proteinogenici che, ripiegate, diventano enzimi, trasportatori, anticorpi, miofibrille. Nove di quegli amminoacidi — istidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptofano, valina — sfuggono alla sintesi endogena e devono essere introdotti con la dieta, il che sposta la domanda dal «quante» al «quali e in che proporzioni».

Sul «quante», la letteratura è meno spettacolare del discorso pubblico. L'EFSA colloca il valore di riferimento per l'adulto sedentario a 0,83 grammi per chilogrammo al giorno, i LARN italiani a 0,90: cifre che incorporano già un margine sopra il fabbisogno medio e che dunque coprono la quasi totalità della popolazione. Attorno a questi numeri si è costruita un'intera industria che suggerisce, senza dirlo, che siano insufficienti.

Per chi si allena l'intervallo riconosciuto è 1,2-2,0 grammi per chilo, ma il dato più utile è quello di saturazione. La meta-regressione di Morton e colleghi (2018, 49 studi, 1.863 soggetti) individua un plateau intorno a 1,6 grammi per chilo, con un intervallo di confidenza che si estende fino a 2,2: oltre quella soglia l'effetto aggiuntivo sulla massa magra non è più distinguibile dal rumore statistico. Il che non significa che sia dannoso, ma che è denaro speso per un guadagno non misurabile.

Il caso dell'anziano rovescia l'intuizione secondo cui con l'età si debba mangiare meno. PROT-AGE ed ESPEN raccomandano 1,0-1,2 grammi per chilo oltre i 65 anni perché il muscolo senescente presenta resistenza anabolica: la soglia di leucina necessaria ad attivare la sintesi si alza, e la stessa porzione che nel giovane produce una risposta piena nell'anziano ne produce una parziale. Qui la raccomandazione non insegue la prestazione, previene la perdita di autonomia.

La questione animale/vegetale va posta in termini di punteggio e non di ideologia. Il DIAAS, introdotto dalla FAO nel 2013 in sostituzione del PDCAAS, misura la digeribilità reale di ciascun amminoacido indispensabile: latte e uovo si collocano sopra il riferimento, la soia intorno a 0,90, i legumi poco oltre 0,80 per il limite di metionina, i cereali intorno a 0,45 per il limite di lisina. La complementarietà fra cereale e legume è dunque un fatto misurabile, non un'opinione — ed è la ragione per cui pasta e fagioli, riso e lenticchie, mais e fagioli compaiono indipendentemente in cucine che non si sono mai parlate.

Su un punto, però, la divulgazione è rimasta ferma a una posizione superata: la necessità che le fonti complementari coincidano nello stesso pasto. L'insieme di amminoacidi liberi dell'organismo si mantiene per ore, e la posizione ufficiale della Academy of Nutrition and Dietetics ha esplicitamente ritirato quel vincolo. Il criterio operativo non è la combinazione del piatto, è la varietà della giornata, con un totale maggiorato del 10-20 per cento a compensare la digeribilità inferiore. Il vero limite di una dieta vegana non è proteico ma vitaminico: la B12 non ha fonti vegetali utilizzabili, e l'integrazione è una condizione di sicurezza.

Il confronto con la dieta chetogenica merita la stessa freddezza. Sotto i 50 grammi di carboidrati la perdita iniziale è largamente idrica, perché ogni grammo di glicogeno mobilitato libera circa tre grammi d'acqua; sui dodici mesi, a parità di calorie e di proteine, il vantaggio non emerge. Sul piano sportivo il dato di Burke (2017) sui marciatori d'élite è netto: tre settimane di regime a bassissimi carboidrati hanno aumentato il costo in ossigeno alla velocità di gara e annullato il beneficio del blocco di allenamento, nonostante un massimo consumo di ossigeno in miglioramento. La chetosi conviene dove l'intensità resta bassa; penalizza dove il metabolismo glicolitico è determinante.

Il dibattito si nutre di casi individuali, e ne esistono su entrambi i fronti. Carl Lewis adottò un'alimentazione vegana nel 1990 e ha sempre indicato la stagione successiva come la migliore della sua carriera: nel 1991, ai Mondiali di Tokyo, corse i 100 metri in 9,86 secondi, record del mondo. Scott Jurek, vegano dal 1999, vinse sette edizioni consecutive della Western States, centosessanta

chilometri di montagna. All'estremo opposto Zach Bitter, allenato con un apporto minimo di carboidrati, nel 2019 ha coperto la stessa distanza in 11 ore, 19 minuti e 13 secondi, primato mondiale su pista. La lezione metodologica è che casi simili non decidono nulla: due regimi incompatibili producono entrambi prestazioni di vertice, il che li qualifica come compatibili con l'eccellenza, non come sua causa.

La prestazione mentale segue due logiche che vale la pena non confondere. Quella energetica: il cervello, il 2 per cento della massa, assorbe circa il 20 per cento del metabolismo basale e consuma intorno ai 120 grammi di glucosio al giorno, sostituibili solo in parte dai corpi chetonici. Quella biochimica: gli amminoacidi sono precursori dei neurotrasmettitori — triptofano per la serotonina, tirosina per dopamina e noradrenalina — e la loro disponibilità diventa limitante soprattutto in condizioni estreme, privazione di sonno o stress acuto, molto meno nella giornata ordinaria di chi mangia a sufficienza.

Quanto ai miti, il più istruttivo è la finestra anabolica dei trenta minuti, perché mostra come nasce un errore: negli studi che sembravano confermarla, i gruppi che assumevano l'integratore subito dopo l'allenamento ne assumevano anche di più in totale. Isolata quella variabile — è il lavoro di Schoenfeld e Aragon del 2013 — l'effetto del momento si dissolve, e resta il totale giornaliero. Vale lo stesso per il presunto tetto di venti-trenta grammi per pasto: nel 2023 Jorn Tømmelen ha mostrato che cento grammi assunti in una sola volta continuano a essere incorporati per molte ore.

Resta una variabile che i lavori scientifici trascurano e le famiglie no: il prezzo. Dieci grammi di proteine costano circa dieci centesimi se vengono da legumi secchi, venticinque da una polvere di siero, trenta da latte e yogurt, quarantacinque dalle uova, cinquanta dal tofu, oltre un euro da un salume stagionato. Il gradiente di costo non segue il gradiente di qualità nutrizionale: segue la filiera, la trasformazione e la pubblicità.

Se ne ricava un criterio più utile di qualsiasi dieta con un nome. Le variabili che spostano davvero il risultato sono tre: il totale giornaliero, la sua distribuzione fra i pasti e la costanza nel tempo. Tutto il resto — il momento esatto, la marca, la percentuale dei macronutrienti, l'etichetta ideologica del regime — pesa molto meno di quanto pesi nelle conversazioni.

E qui vale la distinzione che rende leggibile qualunque articolo di nutrizione: una misura non è una raccomandazione, e una raccomandazione media non è una prescrizione individuale. Zero virgola ottantatré grammi per chilo è una misura riferita a una popolazione; che cosa convenga a una persona precisa, con la sua età, la sua attività e le sue analisi, è un'altra domanda, e la risposta non sta in un articolo.

Parole utili

proteinogenico
il plateau
la resistenza anabolica
la prescrizione
endogeno

Per parlare

1. Perché una raccomandazione costruita su una media può non valere per una persona precisa?

2. Che cosa insegna, sul modo in cui nascono i miti, il caso della finestra anabolica?

Animali o vegetali: che cosa dicono i punteggi

Per confrontare le proteine esiste un numero, il DIAAS, proposto dalla FAO nel 2013 al posto del vecchio PDCAAS. Misura quanta parte di ogni amminoacido essenziale viene davvero assorbita, e non solo quanta ne contiene l'alimento. Sopra 1,00 la proteina è considerata eccellente, fra 0,75 e 0,99 buona.

I valori dicono una storia semplice. Latte e uovo stanno sopra il riferimento; la soia arriva intorno a 0,90; i ceci e i piselli si fermano poco oltre 0,80; il frumento scende verso 0,45. Il punto debole dei legumi è la metionina, quello dei cereali è la lisina. Nessun alimento vegetale è privo di amminoacidi essenziali: cambiano le proporzioni, non la presenza.

Perché le proteine delle piante perdono punti? Perché arrivano dentro una parete di fibra e accompagnate da sostanze che rallentano la digestione, come i fitati e gli inibitori degli enzimi. Sono ostacoli che la cucina toglie: l'ammollo, la germinazione, la cottura lunga e la fermentazione alzano la digeribilità di parecchi punti. Un legume crudo e uno cotto a lungo non sono lo stesso alimento.

Alcune fonti vegetali il problema non ce l'hanno: la soia in tutte le sue forme (tofu, tempeh, edamame), la quinoa, il grano saraceno e l'amaranto hanno già un profilo completo da soli. Per tutte le altre basta la vecchia regola contadina: un cereale e un legume nella stessa giornata.

La conclusione pratica è meno drammatica di quanto suggerisca il dibattito. Chi mangia vegetale aggiunge il 10-20 per cento al totale delle proteine e varia le fonti; non ha bisogno di calcolare gli amminoacidi, di pesare niente e di combinare i piatti a orario.

Ogni sport ha il suo piatto

Negli sport di resistenza — corsa lunga, ciclismo, nuoto di fondo — il fattore che limita la prestazione non sono le proteine, sono i carboidrati. Nei giorni di carico le linee guida arrivano a 6-10 grammi di carboidrati per chilo di peso, mentre le proteine restano fra 1,2 e 1,6 grammi per chilo, e servono a riparare le fibre, non a farle crescere. Un maratoneta che mangia tante proteine e pochi carboidrati si allena stanco.

Negli sport di forza il rapporto si rovescia: 1,6-2,2 grammi di proteine per chilo, distribuiti in tre o quattro pasti da 0,3-0,4 grammi per chilo l'uno. Sopra questa quantità non succede niente di più: il muscolo lo costruisce l'allenamento, il cibo fornisce il materiale.

Negli sport di squadra — calcio, basket, pallavolo — lo sforzo è fatto di scatti brevi ripetuti per novanta minuti, cioè metabolismo glicolitico puro. La quantità di proteine si colloca intorno a 1,4-1,7 grammi per chilo, ma la variabile che decide la partita è il pieno di glicogeno dei due giorni precedenti.

Negli sport con categorie di peso — judo, lotta, pugilato, sollevamento — succede il contrario di quello che si crede: quando si taglia il peso le proteine si alzano, fino a 2,0-2,4 grammi per chilo. In deficit di calorie servono a difendere il muscolo mentre si perde grasso, altrimenti si arriva alla pesata più leggeri ma anche più deboli.

Una regola vale per tutti: il pasto dopo l'allenamento va fatto, ma non c'è nessuna corsa contro il cronometro. E prima di ottimizzare gli amminoacidi conviene sistemare le due cose che spostano di più: dormire abbastanza e bere abbastanza.

Vegetariano o cheto: che cosa dicono i dati

Sulla dieta vegetariana i dati vengono da grandi studi di popolazione seguiti per decenni, come EPIC-Oxford in Inghilterra e l'Adventist Health Study-2 negli Stati Uniti. Il quadro è coerente: meno cardiopatia ischemica, intorno al 20-25 per cento in meno, meno diabete di tipo 2, indice di massa corporea più basso, pressione più bassa.

Lo stesso EPIC-Oxford ha però trovato nei vegani più fratture e un piccolo aumento di ictus emorragico. Non è un verdetto contro la dieta: è un segnale su calcio, vitamina D e B12, cioè su come la dieta viene fatta. E vale la pena ricordare che «vegetale» non significa «sano»: anche le patatine fritte e i biscotti sono vegetali.

La dieta chetogenica nasce negli anni Venti come terapia per l'epilessia dei bambini che non risponde ai farmaci, e in quel campo è una cura vera, non una moda. Come strumento per dimagrire funziona nei primi mesi, ed è utile in alcune situazioni di diabete di tipo 2; ma quando gli studi confrontano diete diverse a parità di calorie e di proteine, dopo dodici mesi la differenza sparisce.

Nello sport il confronto è più netto. Nel 2017 Louise Burke ha seguito marciatori d'élite per tre settimane: il gruppo a bassissimi carboidrati ha migliorato il massimo consumo di ossigeno, ma ha peggiorato l'economia di corsa e la prestazione in gara. L'organismo in chetosi produce energia in modo meno efficiente proprio quando l'intensità è alta.

Quello che le due diete hanno in comune spiega buona parte del loro successo: tolgono di mezzo lo zucchero, gli snack e i cibi ultraprocessati, e obbligano a cucinare. Nelle ricerche il fattore che predice meglio il risultato non è quale dieta si sceglie, è per quanti mesi la si riesce a seguire.

Da qui la conclusione onesta: nessuna delle due è obbligatoria e nessuna delle due è pericolosa se è fatta bene. La domanda utile non è «qual è la dieta migliore», è «quale riesco a portare avanti per anni senza carenze e senza infelicità».

Nomi veri, e che cosa dimostrano

Dalla parte vegetale i nomi non mancano. Carl Lewis passò a un'alimentazione vegana nel 1990 e nel 1991, ai Mondiali di Tokyo, corse i 100 metri in 9,86 secondi: record del mondo, e la stagione che lui stesso ha sempre indicato come la migliore della sua carriera. Scott Jurek è vegano dal 1999: sette vittorie consecutive alla Western States dal 1999 al 2005 e, nel 2015, il record dell'Appalachian Trail, circa 3.500 chilometri in 46 giorni, 8 ore e 7 minuti.

Patrik Baboumian, uomo forte tedesco, vegano dal 2011, l'8 settembre 2013 a Toronto ha camminato per dieci metri con 555 chili sulle spalle: è un primato Guinness, che nel 2015 ha portato a 560 chili. Venus Williams è passata a un'alimentazione vegetale nel 2011, dopo la diagnosi della sindrome di Sjögren, e ha continuato a giocare ai massimi livelli. Lewis Hamilton è vegano dal 2017 e da allora ha vinto quattro titoli mondiali di Formula 1.

Dall'altra parte c'è chi lavora a carboidrati bassissimi. Zach Bitter, il 24 agosto 2019 a Milwaukee, ha corso cento miglia — centosessanta chilometri — in 11 ore, 19 minuti e 13 secondi, record del mondo su pista, e nelle dodici ore ha coperto 168 chilometri. Si allena con pochissimi carboidrati e li reintroduce intorno alle gare. Non è un caso isolato: lo studio FASTER di Jeff Volek, del 2016, ha confrontato venti atleti di ultrasostenibilità d'élite, dieci a bassi carboidrati e dieci ad alti, e nel primo gruppo ha misurato una capacità di bruciare grassi di 1,54 grammi al minuto contro 0,67. Sono due motori metabolici diversi.

Dove invece la chetosi non si vede è il vertice delle gare veloci. In maratona, nel ciclismo professionistico e in ogni prova che dura meno di tre ore nessuno gareggia in chetosi: lo standard è 90-120 grammi di carboidrati all'ora, ed è la stessa fisiologia che Burke ha misurato sui marciatori. Il grasso è un carburante quasi infinito ma lento; il glucosio è limitato ma veloce.

Che cosa dimostrano allora questi nomi? Presi da soli, poco. Per ogni campione vegano c'è un campione che mangia di tutto, e per ogni ultramaratoneta a bassi carboidrati ce n'è uno che vive di pasta. Il documentario «The Game Changers» del 2018 ha reso celebri molti di questi atleti, ma è stato prodotto da chi quella dieta la sostiene e diversi ricercatori ne hanno contestato le conclusioni: gli esempi si scelgono, i dati no.

Presi insieme, però, qualcosa dicono davvero: nessuno dei due regimi impedisce di arrivare al livello più alto. È il motivo per cui la domanda «quale dieta vince» è mal posta, e quella giusta resta la stessa — quale riesco a seguire per anni, con le proteine che mi servono e senza carenze.

Otto miti sulle proteine

«Hai trenta minuti dopo l'allenamento». Falso. La meta-analisi di Schoenfeld e Aragon del 2013 ha mostrato che l'effetto attribuito al momento dipendeva dal fatto che quei gruppi mangiavano più proteine in totale. La finestra è di ore.

«Il corpo assorbe solo 20-30 grammi di proteine per volta». Falso. L'intestino assorbe tutto; è la sintesi muscolare che si satura. Nel 2023 Jorn Trommelen ha misurato che cento grammi in un solo pasto continuano a essere usati per costruire tessuti per molte ore.

«Le proteine rovinano i reni». Falso in chi ha reni sani: gli studi non lo trovano. È vero il contrario in chi ha già una malattia renale, dove le proteine si limitano su indicazione del medico. Un'avvertenza per i malati è diventata una regola per tutti.

«Le proteine vegetali sono incomplete». Falso nella formulazione, vero in parte nella sostanza. Tutti i vegetali contengono tutti e venti gli amminoacidi; alcuni ne hanno poco di uno. Soia, quinoa, grano saraceno e amaranto sono completi da soli.

«Cereali e legumi vanno mangiati nello stesso piatto». Falso a metà. Il piatto è ottimo e la tradizione ha ragione, ma la giornata basta: l'idea dell'obbligo è stata ritirata dai nutrizionisti già negli anni Novanta.

«Senza polvere proteica non si cresce». Falso. È cibo comodo, non magico: un vasetto di yogurt greco e due fette di pane fanno lo stesso lavoro. La polvere serve a chi fatica ad arrivare al totale, non a chi già ci arriva.

«Più proteine, più muscoli». Falso oltre 1,6 grammi per chilo. Senza uno stimolo di allenamento le proteine in più diventano energia o grasso, esattamente come gli altri nutrienti.

«Le proteine fanno dimagrire». Vero solo in un senso preciso: saziano più dei carboidrati e dei grassi e costano di più da digerire, quindi aiutano a mangiare meno. Non bruciano niente da sole.

Mangiare bene spendendo poco

Ai prezzi di un supermercato italiano, dieci grammi di proteine costano circa così: 10 centesimi da lenticchie, ceci o fagioli secchi; 25 centesimi da una polvere di siero di latte; 30 centesimi da latte o yogurt bianco; 35-40 centesimi da uova o da petto di pollo; 50 centesimi dal tofu; 60 centesimi dallo sgombrato in scatola; più di un euro da un salume stagionato o da una barretta proteica. Il prezzo non segue la qualità: segue la trasformazione e la pubblicità.

Comprare i legumi secchi, non in scatola. Un chilo di lenticchie secche costa circa un terzo dello stesso peso di proteine in scatola e occupa meno spazio. L'ammollo si fa la sera prima; con la pentola a pressione i ceci sono pronti in venti minuti e le lenticchie non hanno bisogno nemmeno dell'ammollo.

Cucinare una volta per tre giorni. Una pentola grande di legumi si conserva tre giorni in frigorifero e tre mesi in congelatore, divisa in porzioni. È la differenza fra «mangio legumi quando ho tempo» e «ho sempre legumi pronti».

Tenere in casa due fonti che non richiedono cottura. Lo yogurt bianco in confezione grande e le uova risolvono la colazione e la cena veloce senza pensarci. Il vasetto piccolo aromatizzato costa il doppio al chilo e contiene meno proteine.

Il surgelato non è di serie B. Piselli, spinaci, fagiolini ed edamame surgelati costano meno del fresco fuori stagione, si conservano per mesi e mantengono i valori nutritivi, perché vengono congelati subito dopo la raccolta.

Diffidare della parola «proteico» sulla confezione. Budini, barrette, snack e biscotti «ad alto contenuto proteico» costano da tre a dieci volte di più per grammo di proteina rispetto agli stessi alimenti senza etichetta. La polvere di siero di latte, invece, è onesta: un chilo costa intorno ai venti euro e contiene circa ottocento grammi di proteine.

Un esempio concreto di giornata da circa 95 grammi di proteine per poco più di quattro euro: 300 grammi di yogurt greco (30 g di proteine), 100 grammi di lenticchie secche cotte (25 g), 80 grammi di pasta integrale (10 g), 200 grammi di tofu (18 g), 30 grammi di mandorle (6 g), 100 grammi di pane (9 g), più verdura e frutta. Sono abbondantemente le proteine di una persona di 70 chili che si allena quattro volte alla settimana.

Le parole del fabbisogno

Il fabbisogno è quanto serve: «il fabbisogno giornaliero di proteine», «coprire il fabbisogno». Viene da bisogno, e le tre costruzioni da conoscere sono avere bisogno di («ho bisogno di proteine»), servire («mi servono le proteine») e bastare («mi basta un uovo»). Attenzione: con servire e bastare il soggetto è la cosa, non la persona — si dice mi servono, non «io servo».

Assumere in medicina e in nutrizione significa «introdurre nel corpo»: «assumere un farmaco», «assumere sessanta grammi di proteine». Ma lo stesso verbo significa anche «dare un lavoro a qualcuno» («l'azienda mi ha assunto») e «dare per vero» («assumiamo che sia così»). Tre sensi lontanissimi, un verbo solo: nel dubbio guardate il complemento.

Due parole che sembrano sinonimi e non lo sono: l'apporto è quanto un alimento fornisce («l'apporto proteico del tofu»), la carenza è quanto manca — e non significa «assenza totale»: «una carenza di ferro» vuol dire troppo poco, non zero. Il verbo è integrare: «integrare la dieta con la vitamina B12», da cui l'integratore.

Sulle quantità di cibo l'italiano distingue la porzione (quello che si mette nel piatto), la dose (una quantità misurata, tipica dei farmaci) e la razione (quello che spetta a ciascuno). E occhio a magro: «il latte magro» e «la carne magra» vogliono dire senza grassi, ma «una persona magra» vuol dire snella. Il contrario alimentare non è grasso ma intero: latte intero.

Dire le quantità in italiano

I rapporti si dicono con per: «0,83 grammi per chilo di peso», «venti grammi per pasto». La frequenza invece vuole l'articolo: «tre volte al giorno», «due volte alla settimana», «una volta all'anno». Dire «tre volte per giorno» è l'errore più comune di chi traduce dall'inglese o dallo spagnolo.

I decimali si leggono con la virgola: 0,83 è «zero virgola ottantatré», 1,6 è «uno virgola sei». Il punto separa le migliaia: 1.863 è «milleottocentosessantatré». Le percentuali vogliono l'articolo: si dice «il venti per cento», mai «venti per cento» da solo.

Gli intervalli hanno tre forme equivalenti: da 1,2 a 2,0 grammi, fra 1,2 e 2,0 grammi, e la forma scritta 1,2-2,0, che a voce si legge «da uno virgola due a due». Per approssimare: circa sessanta grammi, sui sessanta grammi (colloquiale), oppure una sessantina di grammi — il suffisso -ina costruisce il numero approssimativo: una decina, una ventina, un centinaio.

Per i confronti: di più quando la quantità è generica («mangiare di più»), in più quando c'è un numero («dieci grammi in più»). E i moltiplicatori vanno prima: il doppio delle proteine, il triplo del prezzo, la metà del pane, tre volte più caro — non «più caro di tre volte».

Fonti usate

EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies, Scientific Opinion on Dietary Reference Values for protein, «EFSA Journal», 2012.

SINU, LARN - Livelli di Assunzione di Riferimento di Nutrienti ed energia per la popolazione italiana, IV revisione, 2014.

Robert W. Morton et al., A systematic review, meta-analysis and meta-regression of the effect of protein supplementation on resistance training-induced gains in muscle mass and strength, «British Journal of Sports Medicine», 2018.

D. Travis Thomas, Kelly Anne Erdman, Louise M. Burke, Position of the Academy of Nutrition and Dietetics, Dietitians of Canada, and the American College of Sports Medicine: Nutrition and Athletic Performance, 2016.

Vesanto Melina, Winston Craig, Susan Levin, Position of the Academy of Nutrition and Dietetics: Vegetarian Diets, 2016.

FAO, Dietary protein quality evaluation in human nutrition, FAO Food and Nutrition Paper 92, 2013.

José L. Areta et al., Timing and distribution of protein ingestion during prolonged recovery from resistance exercise alters myofibrillar protein synthesis, «The Journal of Physiology», 2013.

Louise M. Burke et al., Low carbohydrate, high fat diet impairs exercise economy and negates the performance benefit from intensified training in elite race walkers, «The Journal of Physiology», 2017.

Jorn Trommelen et al., The anabolic response to protein ingestion during recovery from exercise has no upper limit in magnitude and duration in vivo in humans, «Cell Reports Medicine», 2023.

Jürgen Bauer et al., Evidence-based recommendations for optimal dietary protein intake in older people: a position paper from the PROT-AGE Study Group, «JAMDA», 2013.

Jeff S. Volek et al., Metabolic characteristics of keto-adapted ultra-endurance runners (studio FASTER), «Metabolism», 2016.

Guinness World Records, Heaviest yoke carry travelling 10 m (male), Patrik Baboumian, 8 settembre 2013.

Lezioni di italiano 1:1



Martin

scienza, tecnologia ed etimologia

[Prenota su Preply](#)



Licia

arte, pazienza e grammatica

[Prenota su Preply](#)

italianoconmartin.com - letture, grammatica e vocabolario gratuiti